



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado

Curso : Ingeniería de Software 1900-042

Sección: C

Examen: Exámen Final

Variante A

PRÁCTICA 15 puntos

****NO CAMBIE TEXTO DE LAS INDICACIONES, AGREGUE SUS RESPUESTAS EN LA SECCIÓN “DESARROLLO DE LA PRÁCTICA”**

En esta sección deberá desarrollar la práctica para implementar manejo de transacciones en una base de datos SQL Server.

Instrucciones generales:

- Descargue este documento, realice todas las actividades que le son solicitadas y documente cada una a partir de la sección DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.
- Al terminar suba el documento como archivo adjunto en la pregunta que corresponde a la parte práctica.
- El nombre del archivo debe ser de la siguiente forma: IDS-REC-[carnet]-[nombre]. Asegúrese de subir el archivo correcto.
- Debe subir el documento antes de la fecha y hora de finalización.
- Incluya en el documento imágenes de lo realizado en máquina virtual o su equipo, debe incluir comentarios descriptivos de lo realizado. Debe dejar evidencia tanto de lo realizado como del resultado obtenido en cada paso.

1a. Parte (5 puntos): Garantía de calidad del software

Usted ha sido contratado para realizar una revisión técnica formal de la aplicación web desarrollada por la UMG para inscripciones. Se le proporciona un vídeo en donde se describen las instrucciones de inscripción del año 2023. Realice una revisión técnica formal de alguno de los pasos del proceso. Elabore la RTF en el formato proporcionado en el curso (Foro Semana 14). Vídeo: [vídeo inscripciones 2023](#) .

Criterios de evaluación:

1. El contenido del documento para RTC corresponde al proceso del vídeo proporcionado. [2 puntos](#).
2. El formato del documento de RTF es el proporcionado en la semana 14 e incluye la información que corresponde al caso del vídeo. [2 puntos](#).
3. Se siguieron las instrucciones proporcionadas: [1 punto](#).



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado

2a. Parte (5 puntos): Garantía de calidad del software

Tomando como base el caso anterior elabore al menos dos casos de prueba para una funcionalidad que fue creada para la aplicación web de inscripciones. Use el formato proporcionado en el curso. ([ejemplo caso de prueba](#)). El documento debe tener un nombre descriptivo más un nombre y apellido del estudiante.

- El documento para la RTF y caso de prueba tiene un nombre descriptivo más un nombre y apellido del estudiante.

Criterios de evaluación:

1. El contenido del documento para el caso de prueba corresponde al proceso del video proporcionado. **2 puntos.**
2. Son 2 los casos de prueba . **2 puntos.**
3. El formato del documento de caso de prueba es el del ejemplo del enlace proporcionado: **1 punto.**

3a. Parte (5 puntos): GCS Control de Versiones

Se le pide realizar un ejemplo para el control de versiones de elementos de configuración del software. Utilice el documento RTF y el documento de caso de prueba como elemento de configuración de software, use la cuenta de Github que creó en el foro de la semana 16, cree una rama principal en donde suba ambos elementos de configuración, luego hágale localmente alguna modificación a los documentos y cree una rama para la nueva versión y suba los documentos modificados, indique cual es el objetivo de tener ambas ramas. Agregue imágenes en donde se muestre su usuario y el nombre de los dos documentos de configuración. Explique cada una de las imágenes.

Criterios de evaluación:

1. Se utilizó la cuenta institucional en Github para lo cual hay una imagen que lo demuestra. **1 punto.**
2. Se subió documento a Github para la RTF con el nombre solicitado.: **1 punto.**
3. Se subió documento a Github con los 2 casos de prueba, con el nombre solicitado: **1 punto.**
4. Se muestra la rama principal y la rama adicional conteniendo los 2 documentos: **1 punto.**
5. Se explica cada una de las imágenes y se describe el objetivo del control de versiones: **1 punto.**



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado

Aclaración: Se descontarán puntos si el documento entregado no cumple con:

1. El archivo entregado no está en formato PDF: -1 punto.
2. El archivo entregado no es el proporcionado por el catedrático: -1 punto.
3. No siguieron las instrucciones proporcionadas -1 punto.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.

R/ Parte 1

Revisión Técnica Formal (RTF) – Proceso de Inscripción UMG 2023

-Revisión Técnica Formal del Proceso de Ingreso de Datos y Envío de Documentos – UMG Inscripciones 2023

1. Propósito de la Revisión

El propósito de esta revisión técnica formal es evaluar el paso del proceso de inscripción donde el estudiante ingresa sus datos personales y envía los documentos en PDF según lo indicado en el video institucional de inscripciones UMG 2023 lo que se busca es asegurar que el sistema cumpla con los principios de usabilidad, seguridad y claridad en la comunicación al usuario

2. Participantes

Rol	Nombre
Moderador	Ana Rodríguez
Autor	Sistema de Inscripciones UMG
Revisor	Julia Galicia
Registrador	Carlos Méndez



3. Agenda de la Revisión

Revisión del formulario de ingreso de datos personales.
Validación del proceso de envío de documentos en PDF.
Revisión de los mensajes del sistema al usuario
Identificación de posibles fallos o mejoras

4. Resultados Esperados

Verificar que el formulario cumpla con principios de diseño adecuados
Confirmar que el proceso de envío de documentos sea seguro y claro
Identificar posibles puntos de mejora o ambigüedad
Registrar hallazgos y acciones correctivas

Hallazgos de la Revisión Técnica Formal

1. Tipo de hallazgo: Usabilidad

Descripción: No se indica si los campos obligatorios del formulario se validan en tiempo real.

Severidad: Media

Acción recomendada: Agregar validación dinámica con mensajes claros que informen al usuario si ha dejado campos vacíos o ingresado datos incorrectos.

2. Tipo de hallazgo: Seguridad

Descripción: No se especifica si el envío de documentos PDF (como DPI, constancias, etc.) se realiza por un canal cifrado.

Severidad: Alta

Acción recomendada: Garantizar que el sistema utilice HTTPS para toda la transmisión de datos personales y mostrar al usuario un icono o mensaje que confirme que la conexión es segura.

3. Tipo de hallazgo: Comunicación

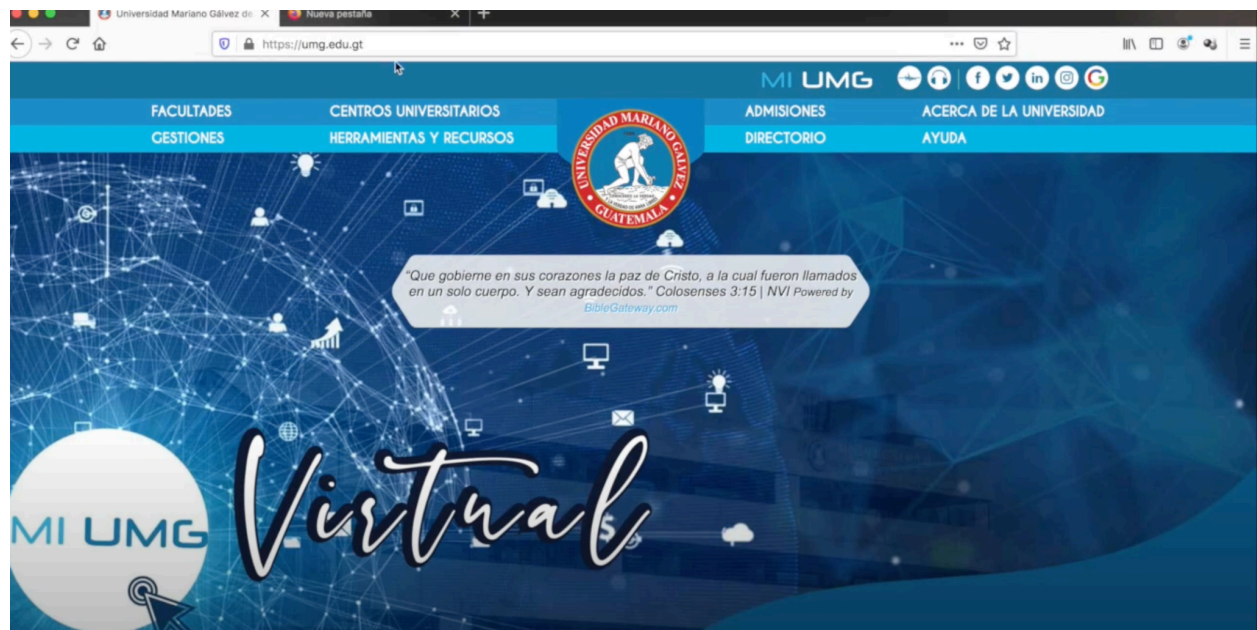
Descripción: El sistema no informa cuánto tiempo tardará en enviar el correo de confirmación luego del registro.

Severidad: Baja

Acción recomendada: Añadir un mensaje en pantalla o en el mismo correo, indicando el tiempo estimado de respuesta (por ejemplo: "Recibirás un correo en los próximos 10 minutos").



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado



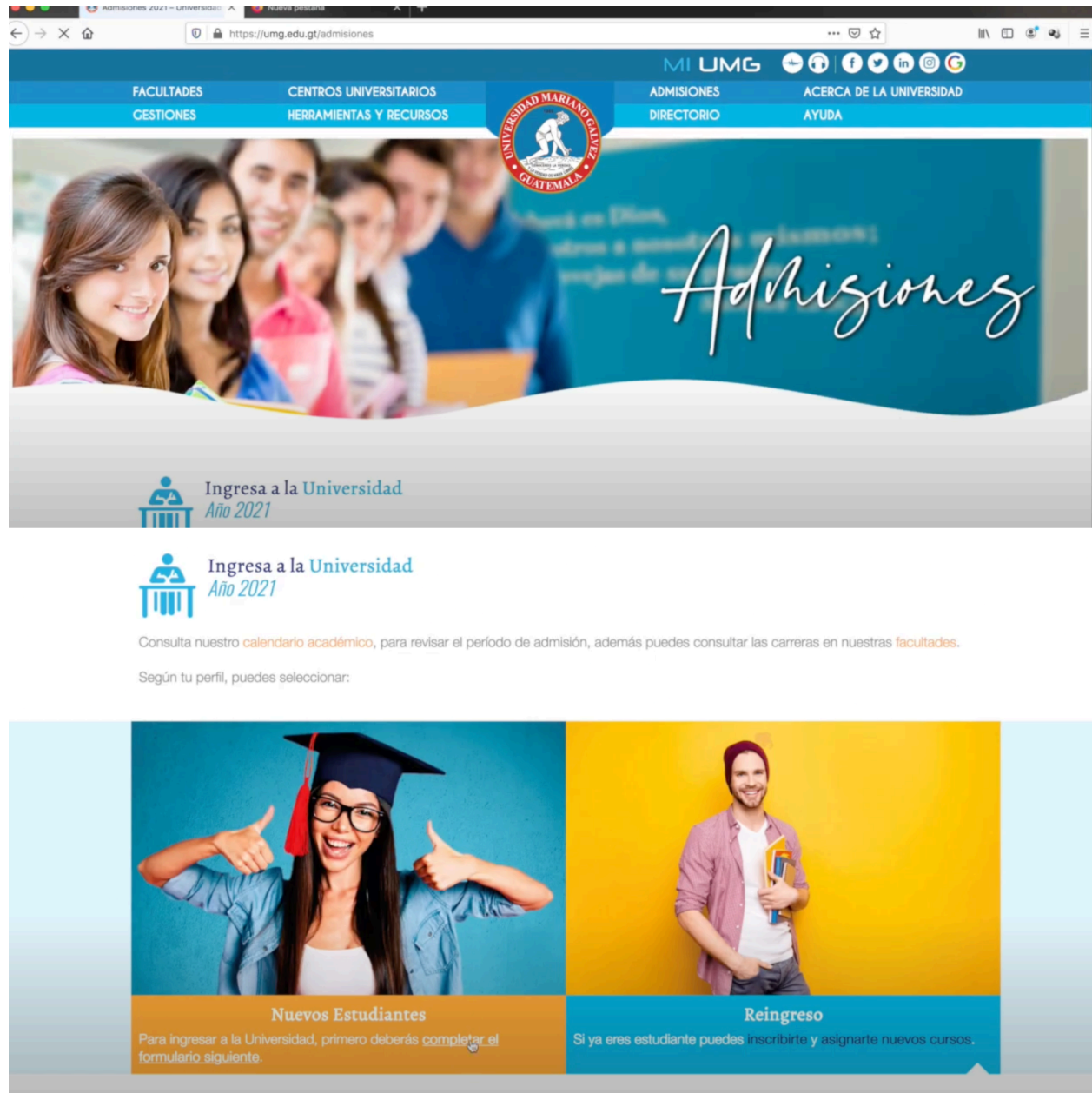


Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

sábado



The screenshot shows the admissions page of the University of Mariano Gálvez. The header includes the university's name and logo, and a navigation menu with links to faculties, university centers, admissions, and other resources. The main banner features a group of smiling students and the word 'Admisiones' in a large, stylized font. Below the banner, there are two prominent buttons labeled 'Ingresa a la Universidad Año 2021'. A paragraph of text provides information about the academic calendar and the selection process based on the user's profile. At the bottom, there are two columns: 'Nuevos Estudiantes' (New Students) and 'Reingreso' (Re-entry), each with a corresponding image and description.

Ingresa a la Universidad
Año 2021

Ingresa a la Universidad
Año 2021

Consulta nuestro [calendario académico](#), para revisar el período de admisión, además puedes consultar las carreras en nuestras [facultades](#).

Según tu perfil, puedes seleccionar:

Nuevos Estudiantes
Para ingresar a la Universidad, primero deberás [completar el formulario siguiente](#).

Reingreso
Si ya eres estudiante puedes [inscribirte y asignarte nuevos cursos](#).



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado



Descargo de Responsabilidad

1. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su proceso de inscripción, la Universidad Mariano Gálvez no se hace responsable por daños y perjuicios en los que pueda incurrirse como resultado del uso indebido de las claves de acceso o de suplantación en el momento de la inscripción.
2. El proceso de inscripción está sujeto a la aceptación y firma del compromiso del estudiante el cual se le enviará en archivo adjunto y a la autenticidad de los documentos presentados.

[Salir](#) [Acepto los términos indicados](#)



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado


CENTRO UNIVERSITARIO

- ☐ AGUA BLANCA
- ☐ ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ
- ☐ ALDEA SALACUIN, ALTA VERAPAZ, COBAN
- ☐ AMATITLAN
- ☒ ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
- ☐ ASUNCION MITA, UTIAPA
- ☐ BOCA DEL MONTE
- ☐ CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
- ☐ CHINAUTLA


CARRERA

- ☒ LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, DIARIO VESPERTINA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
- ☐ LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, SÁBADO MATUTINA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

[Seleccionar Carrera](#)



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado





Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado

R/ Parte 2

Casos de Prueba – Aplicación Web de Inscripciones UMG 2023

Se describen dos casos de prueba diseñados con base en el proceso mostrado en el video oficial de inscripciones de la Universidad Mariano Gálvez loss casos corresponden a funcionalidades críticas del sistema, considero que alguns casos podrian ser:

Caso de Prueba 1: Validación de campos vacíos en el formulario

Nombre del caso: Comprobación de validación cuando el campo de correo queda vacío

Funcionalidad: Registro de datos personales en el formulario de inscripción

Precondiciones: El usuario accedió correctamente a la página de inscripción y visualiza el formulario completo

Entrada: El usuario deja en blanco el campo “Correo electrónico” y presiona el botón “Continuar”

Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el campo es obligatorio

Resultado obtenido:

The screenshot shows a registration form with the following fields and values:

- Nombre: [Empty] ✓
- Fecha de Nacimiento: 09/11/1968 ✓
- Sexo: masculino ✓
- Dirección de Residencia: 7a. Av. 19-61 Zona 14 ✓
- Teléfono de Residencia: 2368 7055 ✓
- Dirección de Trabajo: [Empty] ✓
- Teléfono de Trabajo: [Empty] ✓
- Teléfono Celular: 5550 1041 ✓
- DPI: 1923 03392 0101 ✓
- Correo Electrónico personal: carlosemazariegosa@gmail.com ✓

Estado del caso: Aprobado



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado

Caso de Prueba 2: Confirmación de envío de documentos PDF

Nombre del caso: Comprobación de mensaje de éxito al enviar documentos

Funcionalidad: Subida de documentos personales al sistema

Precondiciones: El usuario ya recibió el correo con el enlace para cargar sus documentos

Entrada: El usuario selecciona su DPI escaneado en formato PDF y presiona "Enviar"

Resultado esperado: El sistema debe confirmar que el documento se recibió correctamente, mostrando un mensaje o alerta de éxito

Resultado obtenido:



Estado del caso: Aprobado



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
sábado

R/ Parte 3

The screenshot shows the GitHub dashboard for the user 'juliaaelenaa' (Julia Elena Galicia Arriaga). The interface is in dark mode. At the top, there's a search bar and a notification about the GitHub Copilot setup. The main content area is divided into three sections: 'Top repositories' on the left, 'Home' in the center, and a sidebar on the right. The 'Top repositories' section lists two repositories: 'juliaaelenaa/FEIncencias' and 'juliaaelenaa/BE-Incencias'. The 'Home' section features a 'Ask Copilot' button and two buttons: 'Get code feedback' and 'Suggest next steps for an issue'. The 'Feed' section displays trending repositories, including 'guandeh17/Self-Forcing' and 'Shubhamsaboo/awesome-llm-apps'. The sidebar on the right contains a 'Set status' button and a list of links: 'Your profile', 'Your repositories', 'Your Copilot', 'Your projects', 'Your stars', 'Your gists', 'Your organizations', 'Your enterprises', 'Your sponsors', 'Try Enterprise (Free)', 'Feature preview (New)', 'Settings', 'GitHub Website', 'GitHub Docs', 'GitHub Support', 'GitHub Community', and 'Sign out'.